Práctica Dirigida – Macroeconomía III

Guía de Ejercicios: Modelos de Crecimiento de Solow y Ramsey

Indicaciones. La presente guía reúne seis problemas avanzados de dinámica macroeconómica basados en los modelos de Solow y Ramsey con diversas extensiones analíticas. Desarrolle analíticamente cada respuesta paso a paso, mostrando con claridad las derivaciones y argumentos empleados. Interprete económicamente sus resultados y no asuma que las propiedades del modelo estándar se preservan tras modificar sus supuestos.

Problema 1 [10 puntos]

Considere una economía cerrada en tiempo continuo sin crecimiento poblacional ni progreso tecnológico exógeno ($n = 0$). El hogar representativo no solo obtiene utilidad del flujo de consumo $c(t)$, sino que también deriva utilidad directa (*status*, prestigio social o sensación de seguridad económica) de la posesión de riqueza/capital $k(t)$ (hipótesis del "espíritu del capitalismo"). Por tanto, el hogar resuelve:

$$\max_{\{c(t)\}_{t\geq 0}} \int_0^\infty e^{-\rho t}\left[\ln c(t) + \gamma k(t)\right] dt,$$

sujeto a la restricción agregada de acumulación de capital:

$$\dot{k} = f(k) - c - \delta k, \qquad k(0) = k_0 > 0,$$

donde $\rho > 0$ es la tasa de preferencia intertemporal subjetiva, $\delta > 0$ es la tasa de depreciación del capital y el parámetro $\gamma > 0$ cuantifica la intensidad del deseo de acumular riqueza por prestigio. La función de producción neta por trabajador $f(k)$ es estrictamente creciente, estrictamente cóncava ($f'(k) > 0$, $f''(k) < 0$) y cumple con las condiciones estándar de Inada.

a) Formulación del problema del consumidor: Escriba explícitamente el Hamiltoniano en valor corriente (o en valor presente, indicando claramente cuál emplea). Obtenga la condición de primer orden respecto al consumo c, la ecuación diferencial para la evolución de la variable coestado y la condición de transversalidad correspondiente. **[3.0 puntos]**

Inciso central: el desarrollo de este inciso es necesario para resolver los siguientes.

Pista breve: Recuerde que el capital k entra ahora tanto en la función de utilidad directa del hogar como en la ecuación diferencial de acumulación.

b) Derivación de la ecuación de Euler modificada: A partir de las condiciones obtenidas en el inciso anterior, elimine la variable coestado y demuestre detalladamente que la trayectoria óptima del consumo satisface:

$$\frac{\dot{c}}{c} = f'(k) - \delta - \rho + \gamma c.$$

Explique económicamente por qué el término γc altera la senda del consumo y cómo influye sobre la decisión de ahorro frente al modelo de Ramsey convencional ($\gamma = 0$). **[2.5 puntos]**

c) Geometría de las isoclinas: Obtenga las expresiones analíticas para las curvas $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$ en el espacio (k, c). Demuestre formalmente que la isoclina $\dot{c} = 0$ **ya no es una recta vertical**, sino una curva con pendiente positiva en el plano (k, c) ($\partial c/\partial k > 0$). **[1.5 puntos]**

Pista breve: Recuerde aplicar la propiedad de concavidad estricta $f''(k) < 0$.

d) Diagrama de fases y dinámica de transición: Determine para qué valor de k la isoclina $\dot{c} = 0$ corta al eje horizontal ($c = 0$) y verifique que coincide con el estado estacionario del modelo de Ramsey estándar. Luego, analice las fuerzas dinámicas (signos de $\dot{k}$ y $\dot{c}$) en cada región del plano, grafique el diagrama de fases e identifique la trayectoria de punto de silla (senda estable). **[1.5 puntos]**

e) Estado estacionario y Regla de Oro: Compare el nivel de capital de estado estacionario de esta economía k^* con el capital del modelo de Ramsey estándar ($\gamma = 0$) y con el capital de la Regla de Oro (k_{oro}, definido por $f'(k_{\text{oro}}) = \delta$). Discuta si en esta economía es posible que el estado estacionario presente sobreacumulación dinámica ($k^* > k_{\text{oro}}$). **[1.5 puntos]**

Problema 2 [10 puntos]

Considere una economía de Solow donde la producción utiliza tres factores: capital (K), trabajo (L) y una dotación fija de tierra o recursos naturales no reproducibles (T, constante en el tiempo):

$$Y = AK^{\alpha}T^{\beta}L^{1-\alpha-\beta}, \qquad A > 0, \quad \alpha > 0, \quad \beta > 0, \quad \alpha + \beta < 1.$$

La acumulación agregada de capital sigue la regla estándar de ahorro constante:

$$\dot{K} = sY - \delta K,$$

donde $s \in (0, 1)$ y $\delta > 0$. Suponga en los incisos **a)** al **e)** que la población permanece constante en un tamaño $L > 0$ (es decir, $n = 0$). Defina el producto por trabajador como $y \equiv Y/L$ y el capital por trabajador como $k \equiv K/L$.

a) Formulación básica y función intensiva: Divida la función de producción agregada entre L y demuestre que el producto por trabajador puede escribirse como

$$y = Bk^{\alpha}, \qquad \text{donde } B \equiv A\left(\frac{T}{L}\right)^{\beta}.$$

Partiendo de $k \equiv K/L$, derive paso a paso la ecuación diferencial que determina la dinámica de acumulación de k. **[3.0 puntos]**

Inciso central: el desarrollo de este inciso es necesario para resolver los siguientes.

Pista breve: Use las leyes de exponentes para agrupar los términos de T y L, y recuerde la relación entre $\dot{K}/L$ y $\dot{k}$.

b) Estado estacionario analítico: Encuentre analíticamente el capital de estado estacionario positivo k^* y el producto por trabajador de estado estacionario y^*, expresándolos explícitamente en función de los parámetros $A, s, \delta, T, L, \alpha$ y β. **[2.5 puntos]**

Pista breve: Imponga la condición $\dot{k} = 0$, despeje k^* y reemplace luego la definición de B.

c) Estabilidad dinámica local: Demuestre rigurosamente si el estado estacionario k^* es localmente estable calculando la derivada $\partial\dot{k}/\partial k$ y evaluándola en el punto de equilibrio k^*. **[1.5 puntos]**

d) Efecto escala y dotación de recursos per cápita: Un estudiante afirma:

> "En el modelo de Solow con crecimiento poblacional nulo ($n = 0$), el tamaño total de la población L es irrelevante para determinar el bienestar per cápita: un país de 100 millones de personas y otro de 5 millones alcanzarán exactamente el mismo k^* e y^* si comparten idénticos s y δ."

Evalúe si dicha afirmación es verdadera o falsa en esta economía. Utilice sus expresiones del inciso **b)** para determinar cómo varía el ingreso por habitante y^* ante una mayor población L y proporcione la intuición económica del resultado. **[1.5 puntos]**

e) Sensibilidad al ahorro y límite malthusiano: Compare la elasticidad del producto de estado estacionario respecto a la tasa de ahorro en este modelo con respecto al modelo de Solow tradicional sin factor fijo ($\beta = 0$). Finalmente, analice qué ocurriría a largo plazo con el término $B(t) = A(T/L(t))^{\beta}$ y con el ingreso por habitante si la población creciera continuamente a una tasa $n > 0$ manteniendo la tierra T constante y sin progreso tecnológico. **[1.5 puntos]**

Problema 3 [10 puntos]

Considere una economía cerrada de Ramsey en tiempo continuo sin crecimiento poblacional ni progreso tecnológico exógeno ($n = 0$). El hogar representativo elige su senda de consumo y capital para resolver:

$$\max_{\{c(t)\}_{t\geq 0}} \int_0^\infty e^{-\rho t} \frac{c(t)^{1-\theta} - 1}{1-\theta}\, dt,$$

sujeto a

$$\dot{k} = Ak^\alpha - c - \delta k, \qquad k(0) = k_0 > 0,$$

donde $\rho > 0$, $\theta > 0$, $\delta > 0$ y $0 < \alpha < 1$. En esta economía, la productividad total de los factores A depende del nivel de capital por trabajador promedio de la economía según la externalidad tecnológica $A = k^\eta$, con $\eta > 0$ y $\alpha + \eta < 1$.

Supuesto del equilibrio descentralizado de mercado: Como cada hogar es atomístico e infinitesimal respecto al tamaño total de la economía, al optimizar **toma a A como una constante exógena dada** (no percibe que su propia acumulación individual altera el nivel tecnológico general). Únicamente tras obtener las condiciones de optimalidad individuales se impone la condición de consistencia macroeconómica $A = k^\eta$.

a) **Problema del hogar en el mercado descentralizado:** Escriba el Hamiltoniano en valor corriente (o presente). Tomando a A como un parámetro dado, derive las condiciones de primer orden del consumidor, la ecuación diferencial para la evolución del coestado y la condición de transversalidad. **[3.0 puntos]**

b) **Cierre de equilibrio general y dinámica macroeconómica:** A partir de los resultados del inciso anterior, sustituya la condición de equilibrio $A = k^\eta$ y demuestre paso a paso que las ecuaciones de movimiento que describen el equilibrio de mercado para $\dot{c}$ y $\dot{k}$ dependen únicamente de k y c. **[2.5 puntos]**

Inciso central: el desarrollo de este inciso es necesario para resolver los siguientes.

Pista breve: Derive la ecuación de Euler individual manteniendo A fijo y, una vez simplificada, reemplace $A = k^\eta$.

c) **Isoclinas y estado estacionario de mercado:** Encuentre las expresiones algebraicas de las curvas $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$. Calcule de forma explícita el capital por trabajador de estado estacionario del equilibrio descentralizado, k^*_{mercado}. **[1.5 puntos]**

d) **Diagrama de fases:** Determine los signos de $\dot{k}$ y $\dot{c}$ en cada región del plano (k, c), trace el diagrama de fases e identifique la trayectoria de punto de silla (senda estable). **[1.5 puntos]**

e) **Planificador Social y fallo de mercado:** Suponga ahora que un Planificador Social benevolente resuelve el problema asignando los recursos e internalizando la externalidad desde el inicio, por lo que impone $A = k^\eta$ *antes* de optimizar y enfrenta directamente la restricción $\dot{k} = k^{\alpha+\eta} - c - \delta k$. Calcule el capital de estado estacionario socialmente óptimo k^*_{social}, compárelo con k^*_{mercado} y explique económicamente a qué se debe la discrepancia entre ambos equilibrios. **[1.5 puntos]**

Problema 4 [10 puntos]

Considere una economía de Solow sin progreso tecnológico ($\dot{A}/A = 0$), donde la población crece a tasa constante $\dot{L}/L = n$. La función de producción agregada es $Y = F(K, L) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$, con $A > 0$ y $0 < \alpha < 1$. Además de la depreciación física proporcional del capital (δK), la economía debe cubrir obligatoriamente en cada período un costo fijo de mantenimiento de la infraestructura básica igual a $\bar{m}L$ unidades de producto (es decir, $\bar{m} > 0$ unidades fijas por trabajador). La acumulación agregada de capital satisface:

$$\dot{K} = sY - \delta K - \bar{m}L,$$

donde $s \in (0, 1)$ es la tasa de ahorro y $\delta > 0$ la tasa de depreciación. Defina $k \equiv K/L$.

a) Formulación y ecuación dinámica: Partiendo de la definición $k \equiv K/L$ y de la ecuación de acumulación agregada, derive paso a paso la ecuación diferencial que describe la trayectoria temporal de k. **[3.0 puntos]**

Inciso central: el desarrollo de este inciso es necesario para resolver los siguientes.

Pista breve: Divida la acumulación agregada entre L y aplique la regla $\dot{k} = \frac{\dot{K}}{L} - nk$.

b) Representación geométrica y multiplicidad de equilibrios: Represente en un gráfico la curva de ahorro bruto por trabajador sAk^{α} y la recta de requerimientos totales de reposición y mantenimiento $(n + \delta)k + \bar{m}$. Explique detalladamente por qué la existencia de $\bar{m} > 0$ genera la posibilidad de que existan dos estados estacionarios positivos distintos ($0 < k_1^* < k_2^*$) cuando $\bar{m}$ es de magnitud moderada. **[2.5 puntos]**

Pista breve: Analice el intercepto de la recta en $k = 0$ y compárelo con la pendiente infinita de la función Cobb-Douglas en el origen.

c) Análisis de estabilidad dinámica: Suponiendo que existen dos estados estacionarios positivos $k_1^* < k_2^*$, determine analíticamente el signo de $\dot{k}$ en los tres intervalos: (i) $0 < k < k_1^*$, (ii) $k_1^* < k < k_2^*$ y (iii) $k > k_2^*$. A partir de ello, demuestre cuál de los dos equilibrios es localmente estable y cuál es inestable. **[1.5 puntos]**

d) Convergencia y trampa de pobreza: Un economista sostiene:

> "Bajo los supuestos de Solow, si dos países poseen exactamente la misma tecnología A, idéntica tasa de ahorro s y los mismos parámetros demográficos y de depreciación (n, δ), el país que empiece con menor capital inicial experimentará una tasa de crecimiento más rápida y convergerá exactamente al mismo nivel de vida que el país rico."

Evalúe críticamente la validez de esta afirmación en el presente modelo. Compare el destino de largo plazo de una economía que parte con $k_0 < k_1^*$ frente a otra que inicia con $k_0 > k_1^*$, e interprete formalmente a k_1^* como un umbral de *trampa de pobreza*. **[1.5 puntos]**

e) Efectos de la tasa de ahorro y costos insostenibles: Utilizando su gráfico, determine cómo se desplazan el umbral crítico k_1^* y el equilibrio superior k_2^* si la tasa de ahorro s se incrementa. Finalmente, analice qué sucedería con la economía si el costo fijo de mantenimiento $\bar{m}$ fuese tan elevado que $(n + \delta)k + \bar{m} > sAk^{\alpha}$ para todo $k > 0$. **[1.5 puntos]**

Problema 5 [10 puntos]

Considere una economía cerrada de Ramsey en tiempo continuo sin crecimiento poblacional ni progreso tecnológico exógeno ($n = 0$). El gobierno aplica dos instrumentos tributarios constantes en el tiempo: un impuesto proporcional $\tau_k \in (0, 1)$ sobre el rendimiento neto del capital y un impuesto proporcional sobre el consumo $\tau_c > 0$. Todo el ingreso tributario recaudado por el gobierno es devuelto íntegramente a los hogares en cada período mediante una transferencia de suma alzada (*lump-sum*) $T(t)$.

El hogar representativo toma los impuestos (τ_k, τ_c) y la transferencia $T(t)$ como dados externamente, y resuelve:

$$\max_{\{c(t)\}_{t\geq 0}} \int_0^\infty e^{-\rho t} \frac{c(t)^{1-\theta} - 1}{1-\theta}\, dt,$$

sujeto a su restricción presupuestaria individual:

$$\dot{k} = (1-\tau_k)\big[f(k) - \delta k\big] - (1+\tau_c)c + T, \qquad k(0) = k_0 > 0,$$

donde $\rho > 0$, $\theta > 0$, $\delta > 0$ y $f(k)$ cumple con las condiciones estándar de Inada ($f'(k) > 0$, $f''(k) < 0$).

a) Problema de optimización individual: Plantee el Hamiltoniano en valor corriente (o presente) del hogar representativo. Derivando respecto a c y k, obtenga las condiciones de primer orden, la ecuación dinámica para el coestado y la condición de transversalidad. **[3.0 puntos]**

b) Ecuación de Euler y neutralidad tributaria: A partir de las condiciones del inciso anterior, obtenga la ecuación de Euler para la tasa de crecimiento del consumo $\dot{c}/c$. Demuestre rigurosamente que el impuesto constante al consumo τ_c **no afecta la dinámica intertemporal del consumo** (desaparece de la Euler), mientras que el impuesto al capital τ_k sí altera la decisión. Explique la lógica económica detrás de esta diferencia. **[2.5 puntos]**

Inciso central: el desarrollo de este inciso es necesario para resolver los siguientes.

Pista breve: Tome logaritmos a la condición de primer orden para c y derive respecto al tiempo recordando que $\dot{\tau}_c = 0$.

c) Equilibrio macroeconómico e isoclinas: En equilibrio general, el presupuesto fiscal está balanceado en todo momento ($T = \tau_k[f(k) - \delta k] + \tau_c c$). Reemplace esta condición en la ecuación de acumulación del hogar para deducir la ley de movimiento agregada del capital $\dot{k}$, y halle las ecuaciones analíticas de las curvas $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$. **[1.5 puntos]**

d) Diagrama de fases: Analice las fuerzas dinámicas a ambos lados de las isoclinas, trace el diagrama de fases en el espacio (k, c) e identifique la trayectoria de punto de silla. **[1.5 puntos]**

e) Análisis de política fiscal comparada: Suponga que el gobierno requiere recaudar recursos sin deprimir el stock de capital ni el nivel de vida en el estado estacionario de largo plazo. Un ministro propone financiar el presupuesto elevando τ_k, mientras que otro propone recurrir exclusivamente a τ_c. Utilizando su diagrama de fases y las condiciones de estado estacionario, demuestre analíticamente cuál de los dos ministros tiene razón económica y detalle el impacto de cada política. **[1.5 puntos]**

Problema 6 [10 puntos]

Considere una economía cerrada en tiempo continuo sin progreso tecnológico exógeno, donde la población crece a tasa constante $\dot{L}/L = n$ y la acumulación agregada de capital satisface $\dot{K} = sY - \delta K$, con $s \in (0,1)$ y $\delta > 0$. La función de producción de una firma individual representativa viene dada por

$$y = Ak^{\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1,$$

donde $k \equiv K/L$. Sin embargo, en esta economía existe aprendizaje en la práctica (*learning-by-doing*): a medida que la economía en su conjunto acumula más capital por trabajador, el acervo de conocimientos tecnológicos se expande según la externalidad

$$A = Bk^{\eta}, \qquad B > 0, \quad \eta > 0.$$

a) Formulación básica y ley de movimiento: Reemplace la expresión de A en la función de producción por trabajador y. Partiendo de la definición de capital por trabajador $k \equiv K/L$, derive paso a paso la ecuación diferencial que rige la trayectoria de k en el equilibrio macroeconómico agregado. **[3.0 puntos]**

Inciso central: el desarrollo de este inciso es necesario para resolver los siguientes.

Pista breve: Aplique $\dot{k} = \frac{d}{dt}(K/L)$ y exprese $\dot{k}$ en función exclusivamente de k y los parámetros estructurales.

b) Estado estacionario con rendimientos sociales decrecientes: Suponga inicialmente que la externalidad no es excesivamente intensa, de modo que $\alpha + \eta < 1$. Encuentre analíticamente el capital de estado estacionario positivo k^*. Explique económica e intuitivamente cómo afecta la magnitud del parámetro de aprendizaje η al nivel de capital de largo plazo en comparación con el modelo de Solow tradicional ($\eta = 0$). **[2.5 puntos]**

Pista breve: Imponga la condición de estado estacionario $\dot{k} = 0$ y despeje k^*.

c) Estabilidad dinámica local: Manteniendo el supuesto $\alpha + \eta < 1$, demuestre rigurosamente si el estado estacionario k^* es localmente estable evaluando la derivada $\partial\dot{k}/\partial k$ en el punto k^*. **[1.5 puntos]**

d) Transición a crecimiento endógeno (AK): Suponga ahora que la externalidad de aprendizaje es suficientemente intensa como para que $\alpha + \eta = 1$. Un estudiante afirma:

> "Dado que cada firma individual continúa enfrentando un exponente privado de capital $\alpha < 1$, los rendimientos marginales decrecientes tarde o temprano detendrán el crecimiento del capital por trabajador."

Indique si la afirmación es verdadera o falsa. Justifique su respuesta hallando la tasa de crecimiento $\dot{k}/k$ cuando $\alpha + \eta = 1$ y determine qué condición sobre los parámetros debe cumplirse para que la economía experimente crecimiento perpetuo sostenido. **[1.5 puntos]**

e) Efectos de la política de ahorro: En el régimen de crecimiento endógeno ($\alpha + \eta = 1$), analice qué ocurre con la tasa de crecimiento de largo plazo $\dot{k}/k$ si la tasa de ahorro s aumenta permanentemente. Compare este efecto con el impacto de un aumento en la tasa de ahorro en el modelo de Solow estándar. **[1.5 puntos]**

Fin de la práctica dirigida. Éxitos en su preparación.